H3C BIOS-6.00.21 版本说明书

Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 版本信息 1

1.1 版本号 1

1.2 BIOS 内嵌部件版本信息 1

1.3 支持的语言 2

1.4 版本配套表 2

1.5 版本升级建议 2

1.6 版本升级注意事项 2

2 硬件特性变更说明 3

2.1 BIOS-6.00.17 版本硬件特性变更说明 3

3 软件特性及命令行变更说明 3

3.1 BIOS-6.00.17 版本软件特性变更说明 3

4 版本使用限制及注意事项 3

4.1 使用限制 3

4.2 注意事项 3

5 存在问题与规避措施 3

6 解决问题列表 3

6.1 BIOS-6.00.21 版本解决问题列表 3

6.2 BIOS-6.00.20 版本解决问题列表 4

6.3 BIOS-6.00.19 版本解决问题列表 4

6.4 BIOS-6.00.17 版本解决问题列表 4

7 故障定位与处理 4

8 相关资料 5

8.1 相关资料清单 5

8.2 资料获取方式 5

9 技术支持 5

附录 A 本版本支持的软件特性列表 6

附录 B 机架服务器版本升级操作指导 6

附录 C 缩略语 10

表目录

表 1 目标文件名称及 MD5 校验码 1
表 2 BIOS 内嵌部件版本信息 1
表 3 H3C UniServer R4900 G6 Ultra/R4700 G6 服务器版本配套表 2
表 4 H3C UniServer BIOS 软件特性 6

本文介绍了 BIOS-6.00.21 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。

本文档需和本文“8_相关资料”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

表1 目标文件名称及 MD5 校验码

产品型号	目标文件名称及 MD5 校验码
H3C UniServer R4900 G6 Ultra/R4700 G6	● C35-BIOS-6.00.21-signed.bin: fcc93233c191efb25adc060e4d96e11c

版本号：6.00.21

注：该版本号可在 HDM Web 概况页面基本信息栏中查看，如下图所示。

说明

图片仅供参考，具体请以实际界面显示为准。

图1 查看 BIOS 版本号



1.2 BIOS内嵌部件版本信息

表2 BIOS 内嵌部件版本信息

部件名称	版本号
Microcode	SPR E Stepping: m_87_806f8_ab000190; SPR HBM B-Steppping: m_10_806f8_ac0001a0; SPR Production E Step: m_87_806f8_2b000181 ; SPR HBM Production B-Stepping : m_10_806f8_2c000170;
Intel BKC Version	2023_WW03(KIT #766446)
RC Code	9409.P09
ME Firmware	SPS_E5_06.00.04.025.0

部件名称	版本号
RSTe PreOS Components	v8.0.0.4006
VMD VROC	v8.0.0.4006
DCPMM UEFI and HII Driver	03.00.00.0476
BIOS ACM	Production_NPW,v1.1.2 / Production_NPW,v1.1.2 ; Production_PW,v1.1.2 / Production_PW,v1.1.2

1.3 支持的语言

- 英文
- 中文

1.4 版本配套表

注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表3 H3C UniServer R4900 G6 Ultra/R4700 G6 服务器版本配套表

产品系列	H3C UniServer R4900 G6 Ultra/R4700 G6 服务器
型号	H3C UniServer R4900 G6 Ultra/R4700 G6
HDM	HDM2-1.14及以后版本
CPLD	003及以后版本
iMC版本号	不涉及
备注	无

1.5 版本升级建议

本版本推荐升级。

1.6 版本升级注意事项

(1) 升级的目标版本需要符合版本配套表。

(2) 如果 HDM 和 BIOS 均需升级，需先升级 HDM，再升级 BIOS。

(3) 升级 BIOS 前，需确保服务器在稳定状态，即服务器关机或者服务器已进入操作系统。

(4) 若升级前服务器处于操作系统中，升级完成后，建议执行强制关机后再开机，以使升级后的 BIOS 版本生效。

(5) 采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级 BIOS，实际的升级过程是发生在再次开机后的 POST 过程中，整个升级过程中，请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。

(6) 采用“强制覆盖”方式升级 BIOS，在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。

(7) “配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复 BIOS 的默认值配置，其中包括启动模式会恢复成默认的 UEFI 模式。

(8) 采用“强制覆盖”方式升级 BIOS 过程中，如重启系统或在 BIOS Setup 中保存 BIOS 配置等尝试写入 BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障，从而导致 BIOS ROM 完整性校验失败，导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken！ System Halt！”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。

(9) 单台升级确认可用后，再批量进行升级，以避免可能存在的风险。

2 硬件特性变更说明

2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明

首次发布。

3 软件特性及命令行变更说明

3.1 BIOS-6.00.17版本软件特性变更说明

首次发布。

4 版本使用限制及注意事项

4.1 使用限制

(1) 因版本兼容性问题，在 HDM 界面使用低版本向 BIOS-6.00.20 及以后版本进行升级时，无法使用“**配置导入**”功能，BIOS-6.00.20 之后的版本无此问题。

4.2 注意事项

(1) 在 BIOS 启动过程中，会与 HDM 进行交互，如果在此期间，升级 HDM 或主动重置 HDM，可能会导致 BIOS 启动过程异常。

5 存在问题与规避措施

无。

6 解决问题列表

6.1 BIOS-6.00.21版本解决问题列表

1. 202305200446

- 问题现象： BIOS Setup 界面下切换语言为中文，Legacy 模式下，CMS 模块、Nvme 等多个模块下仍有英文显示；文本模式下，部分选项没有左对齐。

- 问题产生条件：BIOS Setup 界面下切换语言为中文，查看 BIOS 选项。

2. 202305150581

- 问题现象：UEFI 模式下，利用阵列卡创建三个逻辑盘后，分别安装不同的 Redhat 系统，启动小项的名称与启动项名称不一致。
- 问题产生条件：UEFI 模式下安装不同 Redhat 系统后，查看启动项。

6.2 BIOS-6.00.20版本解决问题列表

1. 202304131395

- 问题现象：服务器后置及挂耳 3.0 USB 接口外接移动硬盘 SATA SSD 进行 DC 热启动后进入 BIOS setup 界面，发现 BIOS\HDM 界面均丢盘，重新 AC 下电或者 DC 冷启动能够恢复识别。
- 问题产生条件：服务器后置及挂耳 3.0 USB 接口外接移动硬盘 SATA SSD 进行 DC 热启动。

6.3 BIOS-6.00.19版本解决问题列表

1. 202304110574

- 问题现象：服务器切换 BIOS 菜单到文本模式下，查看 Advanced->SocketConfiguration 界面，部分内容没有左对齐。
- 问题产生条件：服务器切换 BIOS 菜单到文本模式下，查看 Advanced->SocketConfiguration 界面。

2. 202304110851

- 问题现象：Legacy 模式下，修改 Custom Network Boot Option 为 Enabled，Custom Network Slot 为 16，Custom Network Port 默认 0，保存重启后，M.2 Sata 的名字在 Bootoverride 下显示异常。
- 问题产生条件：Legacy 模式下，修改 Custom Network Boot Option 相关选项。

3. 202303310814

- 问题现象：BIOS Setup 界面下，PCIe Hot Plug 以及 PCI-E Port 选项的帮助信息与选项值不一致。
- 问题产生条件：BIOS Setup 界面下，查看 PCIe Hot Plug 以及 PCI-E Port 选项的帮助信息。

6.4 BIOS-6.00.17版本解决问题列表

首次发布。

7 故障定位与处理

您可以通过访问如下链接获取帮助：

- 请访问网址 http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents，选择产品类型和产品型号，在“诊断维护”分类下查询相关案例。
- 请访问知了社区网址 https://zhiliao.h3c.com/，输入产品型号或功能关键字，搜索相关案例。

8 相关资料

8.1 相关资料清单

《H3C 服务器 Eagle Stream 平台 BIOS 用户指南》

8.2 资料获取方式

您可以通过 H3C 网站（www.h3c.com）获取最新的产品资料：

(1) 请访问网址：http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents；

(2) 选择产品类别和产品型号，即可查询和下载与该产品相关的手册。

9 技术支持

用户支持邮箱：service@h3c.com

技术支持热线电话：400-810-0504（手机、固话均可拨打）

网址：http://www.h3c.com

附录 A 本版本支持的软件特性列表

A.1 版本软件特性

表4 H3C UniServer BIOS 软件特性

特性	说明
IIO/Uncore	VT-d虚拟化功能支持 PCIe 5.0支持 SR-IOV支持
Processor	支持4th Intel® Xeon® Scalable Processor， 最高TDP 350W 支持CPU多线程（Hyper Threading）功能 支持CPU睿频（Turbo Boost） 技术 支持P-State/C-State
Memory	支持8 通道 DDR5内存, RDIMM/LRDIMM DDR5-4800MT/s 支持单槽位内存容量 64GB（RDIMM）/96GB(RDIMM)，256GB（RDIMM-3DS） 支持ECC 校验（MBE&SBE）、纠正（SBE）功能，支持Advanced ECC功能
SATA 控制器	8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持
UEFI Secure Boot	UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持
RASM 功能支持	RAS特性支持： • ECC 错误检测、记录 • Intel MCA Recovery 支持 • PCIe AER 支持 • Correctable/Non-Fatal/Fatal Error 检测、记录
USB 支持	USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动

附录 B 机架服务器版本升级操作指导

本章介绍了 R4900 G6 Ultra/R4700 G6 服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级：

B.1 设备软件简介

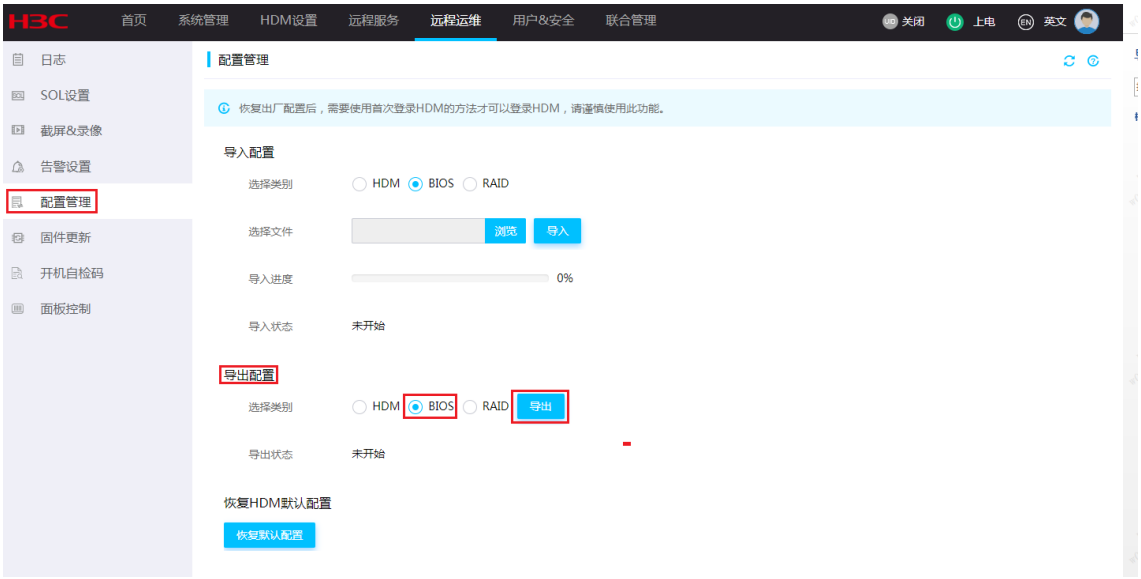
H3C HDM 是 B/S 构架，提供 WEB 页面进行操作。对于 H3C UniServer G6 系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在 Web 页面上操作完成。

B.2 备份配置文件

为了防止升级过程中，配置被覆盖，建议在升级前，进行备份配置文件的操作。

登录 HDM Web，点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面，如图 B-1 所示。单击“导出配置”的按钮，将当前 BIOS 配置保存到本地。

图B-1 导出 BIOS 配置



B.3 升级步骤

说明

- 本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号，但当前版本的安装和升级操作与之一致。
- 升级过程中，请勿下电。

(1) 在 Web 页面登录 HDM，如图 B-2 所示。本次示例 HDM IP：192.168.1.88，登录用户名 admin，密码：Password@_

图B-2 HDM 登录页面



(2) 登录到 HDM 主界面，从右侧快键访问栏中点击“固件更新”，如图 B-3 所示。

图B-3 固件更新



(3) 点击“固件更新”页签，在页面中选择固件类型以及升级文件，单击“下一步”按钮，如图B-4所示。图示仅供参考，实际选择过程中，应该选择对应版本的 xxxx_signed.bin 文件。

说明

- 除非版本说明中特别提示，否则升级过程中不要选择覆盖所有配置，选择后，会导致所有设置恢复到默认设置。
- 如果“BIOS 更新配置”中选择的是“更新后手动重启”，BIOS 升级完成后，主机不会主动重启，需要手动执行。

图B-4 固件更新



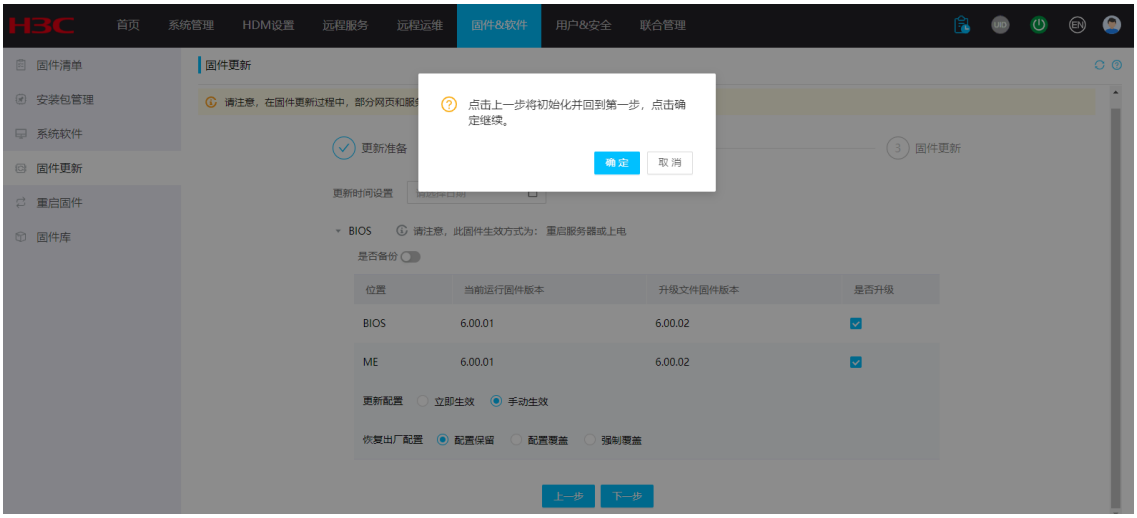
(4) 确认固件版本，如图 B-5 所示，单击“下一步”按钮。

图B-5 固件信息



(5) 在弹出如图 B-6 所示的对话框中，单击“确定”按钮。

图B-6 确定升级



(6) 等待升级完成，如图 B-7 所示。

图B-7 升级完成



(7) 执行主机重启操作。如在步骤图 B-8 中“BIOS 更新配置”选择的是“更新后手动重启”，BIOS 升级完成后，主机不会自动重启，需要手动执行。

图B-8 手动重启



(8) 确认更新后的 BIOS 的版本号，如图 B-9 所示。

图B-9 更新后的 BIOS 版本号



B.4 软件升级失败的处理

软件包升级失败后，系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。

1) 固件类型选择错误，请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误，请确认下载的是适用于 H3C UniServer G5 系列的 BIOS 升级包。
3) 升级包已损坏，请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查 HDM 和升级机器之间的网络是否通畅。

附录 C 缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
HDM	H3C Device Management	H3C设备管理
BIOS	Basic Input / output System	基本输入/输出系统
FIST	Fast Intelligent Scalable Toolkits	快速智能可扩展工具集
REPO	Repository	基准库
SDS	Secure Diagnosis System	安全诊断系统

缩略语	英文全名	中文解释
RAID	Redundant Arrays of Independent Disks	独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP	Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol	服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA	Machine Check Architecture	设备检查架构